

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara Gomes

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)

Objetivos da Aula

- Compreender o que é uma função e por que usá-la.
- Criar e usar funções simples no Python.
- Apresentar o conceito de classe e objeto com exemplos básicos.





Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Introdução Teórica — Funções

- **O que são?**
Blocos de código com um nome, que podem ser reutilizados várias vezes sem reescrever o mesmo código.
- **Vantagens:**
 - Reutilização de código
 - Organização
 - Facilidade de manutenção
 - Clareza

Analogia:

Função é como uma **máquina de suco**: você coloca ingredientes (*parâmetros*), ela faz o trabalho (*processamento*), e entrega o suco (*retorno*).



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Sintaxe básica

```
def nome_da_funcao(parametros):  
    # bloco de código  
    return resultado
```



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Exemplos práticos de funções

Exemplo 1 — Função sem parâmetros

```
def saudacao():  
    print("Olá! Seja bem-vindo(a)!")  
  
saudacao()
```



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Exemplos práticos de funções

Exemplo 2 — Função com parâmetros

```
def soma(a, b):  
    resultado = a + b  
    return resultado  
  
print(soma(5, 3))
```



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Exemplos práticos de funções

Exemplo 3 — Função de verificação

```
def aprovado(media):  
    if media >= 7:  
        return "Aprovado"  
    else:  
        return "Reprovado"  
  
print(aprovado(8))  
print(aprovado(5))
```




Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Exemplos práticos de funções

Exemplo 3 — Função de verificação

```
def aprovado(media):  
    if media >= 7:  
        return "Aprovado"  
    else:  
        return "Reprovado"  
  
print(aprovado(8))  
print(aprovado(5))
```




Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

📌 **Ideia principal:** agrupar **dados** (atributos) e **ações** (métodos) dentro de um mesmo "molde" → **classe**.

💡 **Analogia:**

Classe = molde de bolo

Objeto = bolo pronto feito com aquele molde



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

Estrutura básica de uma classe

```
class NomeDaClasse:
    def __init__(self, parametro):
        self.atributo = parametro

    def mostrar(self):
        print(f"Atributo: {self.atributo}")
```



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

Exemplos práticos de POO

```
class Aluno:
    def __init__(self, nome, nota):
        self.nome = nome
        self.nota = nota

    def aprovado(self):
        return self.nota >= 7

aluno1 = Aluno("Maria", 8)
print(f"{aluno1.nome} aprovado? {aluno1.aprovado()}")
```



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Introdução à Programação Orientada a Objetos (POO)

Exemplos práticos de POO

```
class Produto:
    def __init__(self, nome, preco):
        self.nome = nome
        self.preco = preco

    def aplicar_desconto(self, percentual):
        self.preco -= self.preco * (percentual / 100)

p1 = Produto("Camiseta", 50)
p1.aplicar_desconto(10)
print(f"{p1.nome} agora custa R${p1.preco:.2f}")
```




Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



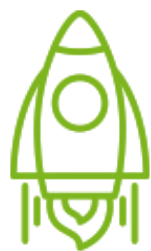
Prática em sala

Parte 1 — Funções

1. Criar uma função que receba o nome e idade e imprima: "Seu nome é X e você tem Y anos".
2. Criar uma função que calcule o dobro de um número.
3. Criar uma função que receba 3 notas e retorne a média.

Parte 2 — Classes

1. Criar a classe `Carro` com atributos `modelo` e `ano` e método para exibir.
2. Criar a classe `ContaBancaria` com `titular` e `saldo`, e métodos `depositar()` e `sacar()`.



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO